Emmanuel Hebey
Année 2025-2026

Algèbre bilinéaire
Examen - Mai 2026

Durée 2 heures

Le barème est donné à titre indicatif.
Les notes supérieures à 20 sont ramenées à 20.
Les documents et calculatrices sont interdits.

Exercice 1: (3 pts) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Soit $Q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ la forme quadratique définie par

$$Q(x, y, z) = x^2 + 5y^2 + (8 + \alpha)z^2 - 4xy + 4xz - 4yz \ .$$

Ecrire Q sous la forme $Q = \tilde{Q} \circ \Phi$, où Φ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^3$ et $\tilde{Q}$ est une forme quadratique du type $\tilde{Q}(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2$, $a, b, c \in \mathbb{R}$. Déterminer, selon les valeurs de α, le rang et la signature de Q. Justifier votre réponse.

Exercice 2: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $B : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ la forme bilinéaire symétrique (admis, non à démontrer) donnée par

$$B(x, y) = 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + (2 + \lambda)x_3y_3 - (x_1y_2 + x_2y_1) \\ - (x_1y_3 + x_3y_1) - (x_2y_3 + x_3y_2) \ ,$$

où les x_i et y_i, $i = 1, 2, 3$, sont les coordonnées de x et y dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

(1) (2 pts) Pour quelles valeurs de λ la forme B définit-elle un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$?

(2) (4 pts) On suppose $\lambda = 1$ et on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ la forme bilinéaire B obtenue pour cette valeur de λ ainsi que $\| \cdot \|$ la norme qui lui est associée. Trouver une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Exercice 3: Soit A la matrice réelle 3×3 donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \ .$$

(1) (2 pts) Calculer le polynôme caractéristique P de A et trouver les valeurs propres de A.

(2) (4 pts) Dire pourquoi A est diagonalisable et trouver P une matrice orthogonale 3×3 et D une matrice diagonale pour lesquelles on a la relation $P^T AP = D$.

Exercice 4: On considère E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 et soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E. On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire sur E défini par

$$\langle x, y \rangle = 2x_1y_1 + 7x_2y_2 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1$$

pour tous $x = x_1e_1 + x_2e_2$ et $y = y_1e_1 + y_2e_2$ de E. On admet que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire.

(1) (2 pts) Trouver une base $\tilde{\mathcal{B}} = (\tilde{e}_1, \tilde{e}_2)$ de E qui soit orthonormée pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

(2) (3 pts) Etant donnés $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, on note f l'endomorphisme de E donné par

$$M_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} ,$$

où $M_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(f)$ est la matrice de représentation de f dans $\mathcal{B}$. Sous quelles conditions portant sur a, b, c, d l'endomorphisme f est-il auto-adjoint pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$?

Exercice 5: (3 pts) Soient A, B deux matrices réelles symétriques $n \times n$. On suppose qu'il existe P matrice réelle orthogonale $n \times n$ telle que $B = P^T AP$, où P^T est la transposée de P. Montrer que λ est valeur propre de A si et seulement si λ est valeur propre de B et que les espaces propres associés à λ pour A et B ont même dimension. En déduire qu'étant donnée une matrice A symétrique réelle, il existe B symétrique réelle telle que $B^2 = A$ si et seulement si les valeurs propres de A sont toutes positives ou nulles.